1 La llei d'Ohm

La llei d'Ohm és una de les lleis més importants de l'electrònica analògica, i és fonamental dominar-la per entendre el comportament de circuits analògics més avançats.

Aquesta llei estableix que la intensitat que passa per una resistència és directament proporcional a la caiguda de tensió als seus extrems i inversament proporcional al seu valor resistiu:

$$I = \frac{V}{R} \tag{1}$$

on:

- I és la intensitat del corrent i s'expressa en Ampers (A).
- V és la caiguda de tensió (o diferència de potencial) entre els extrems de la resistència, expressada en Volts (V).
- R és el valor de la resistència, expressat en Ohms (Ω).

És essencial recordar que V no representa directament la tensió d'una font, sinó la **diferència de tensió** (o caiguda) entre els dos terminals de la resistència.

2 Exemple pràctic

Observeu el circuit de la Figura 1.

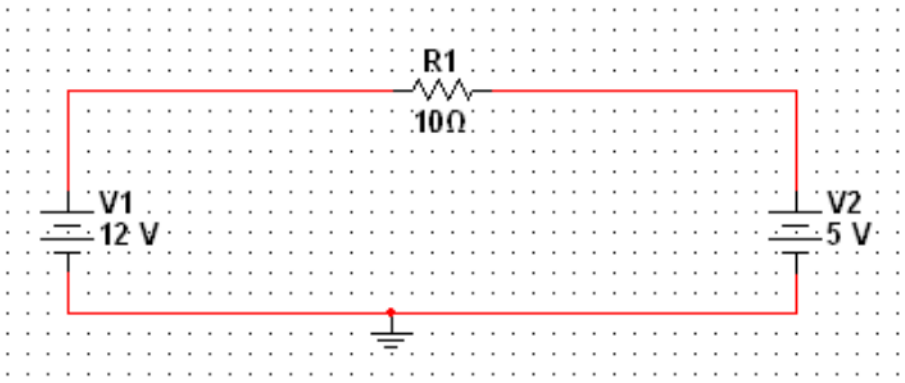


Figura 1: Circuit de prova amb dues fonts de tensió.

Qüestió: Quina intensitat circula per aquesta resistència i en quin sentit?

Llicència CC BY-SA 4.0

La resposta es pot aconseguir aplicant la llei d'Ohm. El primer que heu de fer és saber quina tensió cau a la resistència. Si observeu el circuit, el costat esquerre de la resistència està a 12 V, i el costat dret a 5 V, ja que estan connectats a les fonts de tensió V_1 i V_2, respectivament.

Per tant, ja podeu aplicar la llei d'Ohm:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R} \tag{2}$$

On heu de recordar que V és la caiguda de tensió en la resistència, per tant, $V = V_1 - V_2$. Fent aquesta operació el que feu és calcular la caiguda de tensió (o diferència de tensió) als extrems de la resistència. Per tant:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{12 - 5}{10} = \frac{7}{10} = 0{,}7 \text{ A} = 700 \text{ mA} \tag{3}$$

Si poseu unes sondes de prova al circuit, podeu observar que el resultat és correcte, com es veu a la Figura 2.

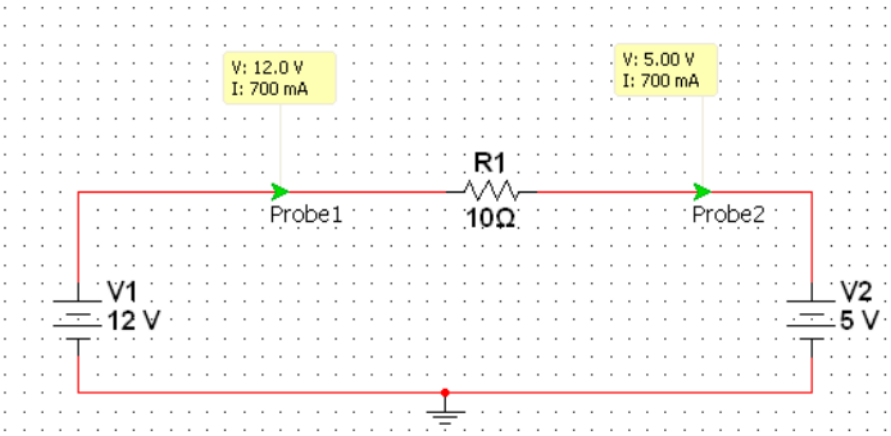


Figura 2: Comprovació de la intensitat mitjançant sondes de mesura.

3 Resum de conceptes clau

Resumim el que hem après en aquest document:

- La tensió que s'escriu a la llei d'Ohm sempre és **caiguda de tensió**. Per tant, la tensió a un costat menys la tensió a l'altre costat.
- La intensitat sempre circula de **més gran a més petita tensió**.

Llicència CC BY-SA 4.0

- **Intensitat** i **corrent** són sinònims, és a dir, es refereixen a la mateixa magnitud física, i es representa per la lletra I.

Llicència CC BY-SA 4.0